

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Εύρεση Κενών Ασφάλειας με D3FENDER

Έρευνα Αγοράς, Επιχειρηματικό Σχέδιο & Επίδειξη Εφαρμογής

Μιχαήλ-Στανίσλαβ Φάββας (Π22186)

16 Ιουνίου 2026

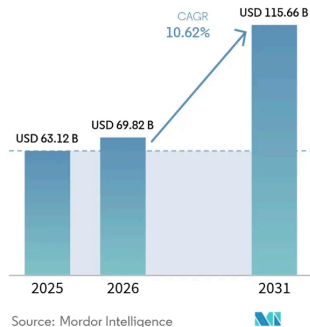
- 1 Έρευνα Αγοράς
- 2 Τι είναι το D3FENDer
- 3 Επιχειρηματικό Σχέδιο
- 4 Υλοποίηση & Επίδειξη του D3FENDer

Μέγεθος & Κενά της Αγοράς Κυβερνοασφάλειας

Το μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς κυβερνοασφάλειας υπολογίστηκε ως **69,82 δισεκατομμύρια το 2026**, ενώ το μέγεθός της αναμένεται να ανέλθει σε **115,66 δισεκατομμύρια το 2031**, παρουσιάζοντας τεράστια άνοδο.

Παρά την τάση αυτή, στην ευρωπαϊκή αγορά υφίσταται το λεγόμενο **Cyber Gap**, δηλαδή η τεράστια **έλλειψη ειδικών κυβερνοασφάλειας** που φθάνει τις **299,000 θέσεις**, με το **81 τοις εκατό των εταιριών** να δηλώνουν πως αδυνατούν να προσλάβουν ικανοποιητικό προσωπικό κυβερνοασφάλειας.

Europe Cybersecurity Market
Market Size in USD Billion



Προβλήματα & Τάσεις στην Αγορά Κυβερνοασφάλειας

Πέρα από την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, οι οργανισμοί καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες κανονιστικές, οικονομικές και τεχνολογικές πιέσεις και απαιτήσεις.

- **Κανονιστική Πίεση:** Κανονισμοί και Οδηγίες όπως ο **NIS2**, **GDPR**, **CRA**, και το **AI Act**, αυξάνουν την ανάγκη για ασφάλεια, ιδιωτικότητα, τεκμηρίωση, διαχείριση κινδύνου και αναφορά περιστατικών ασφάλειας.
- **Οικονομική & Πολιτική Πίεση:** Το **99%** των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι **ΜμΕ**, οι οποίες συχνά δεν διαθέτουν μεγάλους πόρους για υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, οι **γεωπολιτικές εξελίξεις**, η ένταξη της **τεχνητής νοημοσύνης** και **υπολογιστικής νέφους** αυξάνουν τόσο την πολυπλοκότητα των κυβερνοαπειλών όσο και την ανάγκη για κυβερνοάμυνα.
- **Τεχνολογική Μεταβολή:** Η αγορά της κυβερνοασφάλειας χαρακτηρίζεται από τάσεις **Αυτοματοποίησης**, ένταξης της **Τεχνητής Νοημοσύνης**, και **αξιοποίησης Νοημοσύνης Κυβερνοαπειλών (Threat Intelligence)**. Η υλοποίηση των αναφερθέντων τεχνολογιών είναι δαπανηρή και απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας.

Επομένως, η αγορά χρειάζεται προσιτές, πρακτικές και ερμηνεύσιμες λύσεις κυβερνοασφάλειας.

Τι είναι το D3FENDER

Το **D3FENDER** αποτελεί μια πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας που αξιοποιεί τα πλαίσια εργασίας **MITRE ATT&CK©** και **MITRE D3FEND©**, παρέχοντας υπηρεσίες **αξιολόγησης αμυντικών δυνατοτήτων** και **εντοπισμού κενών ασφάλειας** για τους οργανισμούς και συμβούλους ασφάλειας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του D3FENDER είναι:

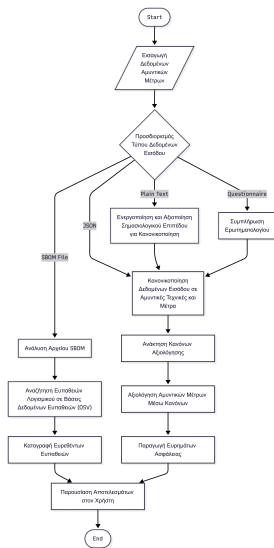
- Ο κύριος **μηχανισμός αξιολόγησης** είναι ντετερμινιστικός και **βασισμένος σε κανόνες**, εγγυώντας τη **διαφάνεια, κλιμάκωση και αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων**
- **Context-Aware, Threat-Driven** και **αυτοματοποιημένες** αξιολογήσεις που αναγνωρίζουν και προσαρμόζονται στο περιβάλλον του εκάστοτε οργανισμού
- Δυνατότητα περιγραφής αμυντικών μέτρων με χρήση **φυσικής γλώσσας (plain-text)**.
- Ποιοτικός **Εμπλουτισμός Αποτελεσμάτων** με χρήση **Τεχνητής Νοημοσύνης**.
- **Υποστήριξη συμμόρφωσης** με κανονιστικά πλαίσια - παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης και εύρεσης ευπαθειών για **SBOM**.
- Αξιοποιεί **ανοιχτές βάσεις γνώσης** όπως το **ATT&CK, D3FEND** και **OSV** στους κύριους μηχανισμούς.

Συνδρομητικό Μοντέλο & Κύριες Υπηρεσίες του D3FENDER

Το D3FENDER παρέχεται μέσω ενός **συνδρομητικού μοντέλου** με τις εξής κλίμακες:

- **Basic:** Κοστίζει **100 ευρώ/μήνα**. Επιτρέπει την αξιολόγηση με χρήση φυσικής γλώσσας και **προορίζεται για ΜΜΕ** λόγω μικρού κόστους.
- **Professional:** Κοστίζει **500 ευρώ/μήνα**. Προσθέτει εξειδικευμένες λειτουργίες όπως ανάλυση SBOM και αυτοματοποίηση μέσω json. **Προορίζεται για ειδικούς ασφάλειας**.
- **Enterprise:** Κοστίζει **2000 ευρώ/μήνα**. Παρέχει εξατομίκευση λογισμικού και τεχνική υποστήριξη 24/7 περί ζητημάτων ασφάλειας. **Προορίζεται για enterprise οργανισμούς**.

Για οργανισμούς που θέλουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους και τοπική εγκατάσταση, υφίσταται η δυνατότητα **on-premise εγκατάστασης** στον χώρο της επιχείρησης. Η υπηρεσία αυτή κοστίζει **10,000 ευρώ με εφάπαξ αγορά**.



Security Assessment & Gap Analysis Platform

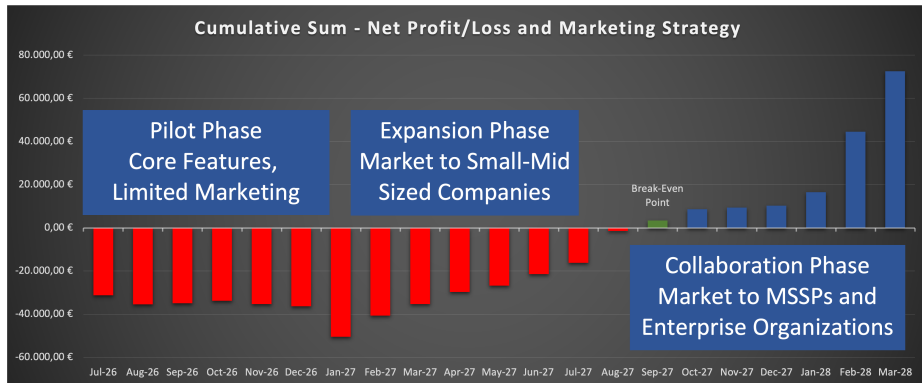
Threat-Driven Ασφάλεια για Σύγχρονα SOC - Βρες τα Κενά Ασφάλειας πριν τα βρουν οι Επιτιθέμενοι

Key Partners	Key Activities	Value Proposition	Customer Relationships	Customer Segments
• Σύμβουλοι Κυβερνοασφάλειας • Open-Source και Threat-Intelligence Κοινοτήτες Κυβερνοασφάλειας • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα • Managed Security Service Providers (MSSPs) • Εταιρίες Πληροφορικής • Νομικοί Σύμβουλοι για ζητήματα NIS2, GDPR και γενικά συμμόρφωσης • Τεχνολογικοί Συνεργάτες και Πάροχοι Υποδομών Νέφους	• Ανάπτυξη & Συντήρηση D3FENDER • Ενημερώσεις και Επικαιροποιήσεις Ασφάλειας, Rule-Based Μηχανισμός Αξιολόγησης και Βάσεων Γνώσης • Marketing, B2B Πωλήσεις και Ανάπτυξη Συνεργασιών με Key Partners • Υποστήριξη Πελατών • Εκπαίδευση Προσωπικού	• Αυτοματοποιημένη Αξιολόγηση Ασφάλειας και Ανάλυση Κενών Ασφάλειας • Threat-Driven Ανάλυση με Αξιοποίηση δεδομένων MITRE ATT&CK - D3FEND • Διαφάνες και Εξηγήσιμα Σύστημα χωρίς χρήση Black-Box AI • Αυτοματοίχηση Επιθετικών Τεχνικών σε Αμυντικά Αντίμετρα • Προσδόκω SaaS Μοντέλο για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Δυνατότητα Εγκατάστασης On-Premise για Μεγάλους Οργανισμούς • Υποστήριξη Συμμόρφωσης με NIS2, CRA και άλλες πολιτικές ασφάλειας • Πρόταση Ενεργειών με βάση την επικινδυνότητα και επιχειρησιακό περιβάλλον (Context-Aware)	• Onboarding και Εκπαίδευση για οργανισμούς και MSSP • Παροχή φιλικής διεπαφής, οδηγιών χρήσης και τεκμηρίωσης • Εξατομικευμένη Συμβουλευτική για Enterprise Πελάτες • Τεχνική Υποστήριξη μέσω Email, Τηλεφώνου και Live Support	• Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που αναζητούν Οικονομικές και Κατανοητές Λύσεις για Αξιολόγηση Ασφάλειας • Managed Security Service Providers (MSSPs) και Σύμβουλοι Ασφάλειας που επιθυμούν να αυτοματοποιήσουν τις αξιολογήσεις των πελατών τους • Security Operations Centre (SOC), Blue Teams και Ομάδες Διαχείρισης Κινδύνου • Μεσαίοι ή Μεγάλοι Οργανισμοί με ανάγκη Εξατομικευσης ή On-Premise Εγκατάστασης
Cost Structure			Revenue Streams	
• Κόστος Ανάπτυξης, Συντήρησης και Δοκιμής του Λογισμικού • Κόστος Marketing, Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών • Κόστος Cloud Πλατφόρμας, Logging και Διατήρησης Εφεδρικών Αρχείων • Κόστος Νομικής Συμμόρφωσης και Συμβουλευτικής • Κόστος Ασφάλειας της Πλατφόρμας με βάση το Security Policy • Κόστος Τεχνικής Υποστήριξης, Onboarding και Εκπαίδευσης Προσωπικού			• Basic Μηνιαία Συνδρομή για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις • Professional Μηνιαία Συνδρομή με πρόσθετες λειτουργίες και υπηρεσίες • Enterprise Μηνιαία Συνδρομή για Μεγάλους Οργανισμούς με Δυνατότητες Εξατομικευσης και 24/7 Τεχνική Υποστήριξη • On-Premise Άδεια Χρήσης με Εφάπαξ Αγορά • Consulting Services για Βελτίωση Αμυντικής Στρατηγικής Οργανισμών	

SWOT Analysis - Business Canvas

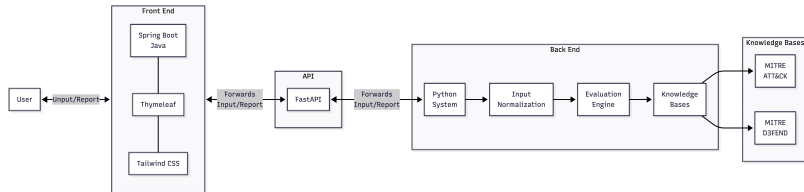


Πρόβλεψη Εσόδων/Εξόδων και Στρατηγική Marketing

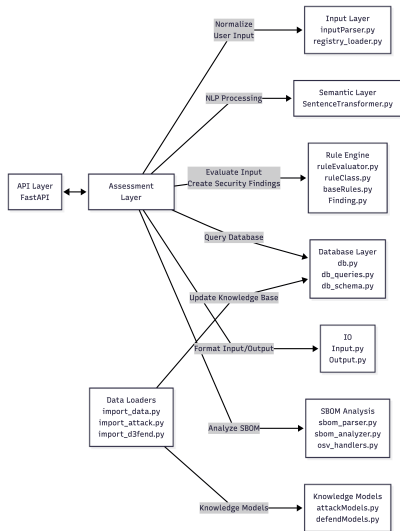


Αρχιτεκτονική & Τεχνολογίες Υλοποίησης του D3FENDER

- **Front-End:** Spring Boot, Thymeleaf, Tailwind και H2 Embedded Database
- **Back-End:** Python, Sentence Transformers, JSON και SQLite
- **Stripe API** για Πληρωμές
- **Ασφάλεια:** Spring Security & TLS
- **Deployment:** Railway Cloud Service & Docker
- **OpenAI API** για ενσωμάτωση AI (GPT-4.1 mini Model)



Back-End Σύστημα και Παράδειγμα Ευρήματος Ασφάλειας



Ενορχηστρώνει
& παράγει



ευρήματα
ασφάλειας

Missing Stack Overflow Mitigations HIGH

SOFT_ENG.STACK_OVERFLOW.MISSING_HARDENING

DESCRIPTION	RECOMMENDATION
Software engineering is involved, but exploit mitigation controls for memory corruption are absent.	Enable exploit mitigation controls such as ASLR and stack frame canary validation in relevant software components.

MISSING CAPABILITIES

sw.aslr
sw.stack_frame_canary_validation

ATT&CK TECHNIQUES

T1068
Exploitation for Privilege Escalation
T1190
Exploit Public-Facing Application

D3FEND TECHNIQUES

D3-SAOR
Segment Address Offset Randomization
D3-SFCV
Stack Frame Canary Validation

▼ View Evidence

ctx.involves_software_engineering	true
sw.aslr	false
sw.stack_frame_canary_validation	false

Η πλατφόρμα D3FENDER είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο είτε μέσω του εξής συνδέσμου:

`https://d3fender.up.railway.app`

Είτε μέσω του διπλανού QR Code.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας